

HISTOPATHOLOGY – CELL INJURY (LAB 2)

علم الأنسجة المرضي – أذية الخلية (المختبر 2)

M.Sc. Pathology Dr. Mahdi Jasim, M.Sc. Pathology Dr. Ahmed A. Hussein, FIBMS Pathology Dr. Duha Talib Kareem – 3rd class, 2026-2027 | د. مهدي جاسم (ماجستير علم الأمراض)، د. أحمد أ. حسين (ماجستير علم الأمراض)، د. ضحى طالب كريم | (البورد العراقي – علم الأمراض) – المرحلة الثالثة، 2027-2026

1. INTRODUCTION TO CELL INJURY | مقدمة في أذية الخلية

Cell Injury – Introduction

أذية الخلية – مقدمة

- Cells actively interact with their environment, adjusting their structure and function to accommodate changing demands and extracellular stresses.
تتفاعل الخلايا بنشاط مع بيئتها فتعدّل بنيتها ووظيفتها لتتلاءم مع المتطلبات المتغيرة والإجهادات خارج الخلية.
- The intracellular environment of cells is tightly regulated such that it remains fairly constant, a state referred to as homeostasis.
تُنظّم البيئة داخل الخلية بإحكام بحيث تبقى ثابتة نسبياً، وهي حالة تُسمى الاستتباب (التوازن الداخلي).
- As cells encounter physiologic stresses (increased workload in the heart) or potentially injurious conditions (nutrient deprivation), they can undergo adaptation, achieving a new steady state and preserving viability and function.
عندما تواجه الخلايا إجهادات فيزيولوجية (زيادة العبء في القلب) أو حالات قد تسبب الأذية (الحرمان من المغذيات) يمكن أن تخضع للتكيف، فتصل إلى حالة ثبات جديدة وتحافظ على حيويتها ووظيفتها.
- If the adaptive capability is exceeded or if the external stress is inherently harmful or excessive, cell injury develops.
إذا تجاوز الإجهاد قدرة التكيف أو كان الإجهاد الخارجي ضاراً بطبيعته أو مفرطاً، تحدث أذية الخلية.
- Within certain limits, injury is reversible, and cells return to their stable baseline; however, if the stress is severe, persistent, or rapid in onset, it results in irreversible injury and death of the affected cells.
ضمن حدود معينة تكون الأذية عكوسة وتعود الخلايا إلى حالتها المستقرة الأساسية؛ لكن إذا كان الإجهاد شديداً أو مستمراً أو سريع البدء فإنه يؤدي إلى أذية غير عكوسة وموت الخلايا المصابة.
- Cell death is one of the most crucial events in the evolution of disease in any tissue or organ.
موت الخلية من أهم الأحداث في تطور المرض في أي نسيج أو عضو.
- Cell death results from diverse causes, including ischemia (lack of blood flow), infections, toxins, and immune reactions.
ينتج موت الخلية عن أسباب متنوعة منها نقص التروية (قلة الجريان الدموي) والسموم والتفاعلات المناعية.
- Cell death also is a normal and essential process in embryogenesis, the development of organs, and the maintenance of tissue homeostasis.
موت الخلية أيضاً عملية طبيعية وأساسية في تكوّن الجنين وتطور الأعضاء والحفاظ على استتباب الأنسجة.

Cell Injury – Flow of Events (Figures)

أذية الخلية – مسار الأحداث (أشكال)

Figure: normal cell → reversible injury (membrane blebbing, ribosomal detachment, endoplasmic reticulum swelling, mitochondrial swelling, cellular swelling, nuclear chromatin clumping) → irreversible injury (lysosomal

rupture, phospholipid membrane damage, increased mitochondrial permeability). Nuclear changes can result in pyknosis (condensation), karyorrhexis (fragmentation) or karyolysis (nuclear pallor).

شكل: خلية طبيعية ← أذية عكوسة (تبرعم الغشاء، انفصال الريبوسومات، تورم الشبكة الهيولية الباطنة، تورم المتقدرات، تورم الخلية، تكتل صبغين النواة) ← أذية غير عكوسة (تمزق الجسيمات الحالة، تضرر غشاء الشحوم الفوسفورية، زيادة نفوذية المتقدرات). يمكن أن تؤدي التغيرات النووية إلى تكتف النواة (pyknosis) أو تفتت النواة (karyorrhexis) أو انحلال النواة (karyolysis) - شحوب النواة).

الوصف	Description	المرحلة	Stage
يؤدي المنبه المؤذي إلى أذية عكوسة	Injurious stimulus leads to reversible injury	خلية سليمة (استتباب)	Healthy cell (homeostasis)
إذا كانت شديدة ومتقدمة ← أذية غير عكوسة	If severe and progressive → irreversible injury	أذية عكوسة	Reversible injury
تؤدي إلى موت الخلية: النخر أو الاستماتة	Leads to cell death: necrosis or apoptosis	أذية غير عكوسة	Irreversible injury

2. CELL DEATH: APOPTOSIS AND NECROSIS | موت الخلية: الاستماتة والنخر

Apoptosis – Introduction

الاستماتة – مقدمة

- Apoptosis is a process that eliminates cells with a variety of intrinsic abnormalities and promotes clearance of the fragments of the dead cells without eliciting an inflammatory reaction.
الاستماتة عملية تتخلص من الخلايا ذات الشذوذات الداخلية المختلفة وتعزز إزالة أجزاء الخلايا الميتة دون إحداث تفاعل التهابي.
- Unlike necrosis, which is always an indication of a pathologic process, apoptosis also occurs in healthy tissues.
بخلاف النخر الذي يدل دائماً على عملية مرضية، تحدث الاستماتة أيضاً في الأنسجة السليمة.

It serves to (وهي تعمل على)

- Eliminate unwanted cells during normal development.
التخلص من الخلايا غير المرغوب فيها أثناء التطور الطبيعي.
- Maintain constant cell numbers, so it is not necessarily associated with pathologic cell injury.
الحفاظ على ثبات أعداد الخلايا، لذلك لا ترتبط بالضرورة بأذية خلوية مرضية.
- These types of physiologic cell death are also called programmed cell death.
وتُسمى هذه الأنواع من موت الخلية الفيزيولوجي أيضاً موت الخلية المبرمج.

Necrosis

النخر

- Necrosis is a form of cell death in which cellular membranes fall apart, and cellular enzymes leak out and ultimately digest the cell.
النخر شكل من موت الخلية تتفكك فيه الأغشية الخلوية وتتسرب الأنزيمات الخلوية وتهضم الخلية في النهاية.
- Necrosis elicits a local host reaction, called inflammation.
يثير النخر تفاعلاً موضعياً من المضيف يُسمى الالتهاب.
- Inflammation is induced by substances released from dead cells.
يُحرّض الالتهاب بمواد تُطلقها الخلايا الميتة.
- Inflammation serves to eliminate the debris and start the repair process.
يعمل الالتهاب على إزالة الحطام وبدء عملية الإصلاح.

Morphologic features of necrosis (الملامح الشكلية للنخر)

- (1) Cytoplasmic changes: the necrotic cells show increased cytoplasmic eosinophilia, i.e. they appear deeper pink in color than normal cells.
(1) التغيرات الهيولية: تُظهر الخلايا المتنخرة زيادة في الحمضية الهيولية (eosinophilia)، أي تبدو بلون وردي أعمق من الخلايا الطبيعية.
- (2) Nuclear changes: pyknosis, karyorrhexis, karyolysis.
(2) التغيرات النووية: تكثف النواة، تفتت النواة، انحلال النواة.

Patterns of Tissue Necrosis

أنماط نخر الأنسجة

Patterns of tissue necrosis: coagulative, liquefactive, caseous, gangrenous, fat and fibrinoid necrosis (described in the following sections).

أنماط نخر الأنسجة: النخر التختري والتميعي والجبني والغنغريني والشحمي والفيبريني (توصف في الأقسام التالية).

Coagulative Necrosis

النخر التختري

- A and B: on gross examination, 2 lesions involving the myocardium and the papillary muscles are seen. Green arrows point to dark mottling, and the black arrows point to a yellow, softened lesion with red-tan borders; these correspond to a myocardial infarction in between 12 to 24 hours and 10 to 14 days, respectively.
عند الفحص العياني تُرى آفتان تصيبان عضلة القلب والعضلات الحليمية. تشير الأسهم الخضراء إلى تبقّع داكن، وتشير A و B الأسهم السوداء إلى آفة صفراء متليّنة بحواف حمراء-بنية؛ وتقابلان احتشاء عضلة القلب بين 12 إلى 24 ساعة وبين 10 إلى 14 يوماً على التوالي.
 - Coagulative necrosis of the heart muscle fibers: distinct eosinophilic cytoplasm, lack of transverse striations, and pyknotic or absent nuclei (H&E, 40x).
النخر التختري في ألياف عضلة القلب: هيولى حمضية واضحة، غياب التخطيط المستعرض، وأنوية متكثفة أو غائبة (H&E، تكبير 40 مرة).
 - Two large infarctions (areas of coagulative necrosis) are seen in this sectioned spleen. The etiology of coagulative necrosis is usually vascular, with loss of blood supply.
يُرى احتشاءان كبيران (مناطق نخر تختري) في هذا الطحال المقطوع. سببية النخر التختري وعائية عادةً مع فقدان الإمداد الدموي.
 - Infarcts are often wedge-shaped with a base on the organ capsule.
تكون الاحتشاءات غالباً إسفينية الشكل وقاعدتها على محفظة العضو.
 - The area just under the capsule is spared because of blood supply from capsular arterial branches. This is an odd place for an infarct, but it illustrates the shape and appearance of an ischemic (pale) infarct well.
تسلم المنطقة الواقعة تحت المحفظة مباشرة بسبب الإمداد الدموي من الفروع الشريانية المحفظة. وهذا موضع غريب لاحتشاء لكنه يوضح جيداً شكل ومظهر الاحتشاء الإقفاري (الشاحب).
- (Figures: coagulative necrosis, adrenal infarction, microscopic; coagulative necrosis, splenic infarctions, gross.)
(الأشكال: نخر تختري، احتشاء الكظر، مجهرياً؛ نخر تختري، احتشاءات الطحال، عيانياً.)

Liquefactive Necrosis

النخر التميعي

- Cerebral infarction causes liquefactive necrosis due to hypoxia, and at this time melted cells can be observed in the area as yellowish mucus masses.
يسبب احتشاء الدماغ نخرًا تميّعياً بسبب نقص الأكسجة، وفي هذا الوقت يمكن ملاحظة الخلايا المذابة في المنطقة على شكل كتل مخاطية صفراء.
- Resolution of the liquefactive necrosis by an influx of blood monocytes to become tissue macrophages in a cerebral infarction over weeks leads to the formation of a cystic space.
تؤدي معالجة النخر التميعي بتدفق وحيدات الدم لتصبح بلاعم نسيجية في احتشاء الدماغ على مدى أسابيع إلى تكوّن حيز كيسي.
- Liquefactive necrosis, liver abscess, microscopic: the liver shows a small abscess filled with many neutrophils. This abscess is an example of localized liquefactive necrosis. Grossly, such an abscess appears yellow to tan because it is filled with pus (purulent exudate).
النخر التميعي، خراج الكبد، مجهرياً: يُظهر الكبد خراجاً صغيراً مليئاً بكثير من العدلات. هذا الخراج مثال على النخر التميعي الموضعي. عيانياً يبدو الخراج أصفر إلى بني لأنه مليء بالقيح (النتحة القيحية).

Caseous Necrosis

النخر الجبني

- The lung containing caseous necrosis due to tuberculosis. Notice the yellow-white and cheesy debris.
الرئة التي تحتوي نخرًا جبنيًا بسبب السل. لاحظ الحطام الأصفر-الأبيض الشبيه بالجبن.
- It is characterized by an aggregation or accumulation of macrophages or inflammatory cells, known as a granuloma, or tubercles.
يتميز بتجمع أو تراكم البلاعم أو الخلايا الالتهابية، ويُعرف بالورم الحبيبي أو الدرنات.
- This is more extensive caseous necrosis, with confluent cheesy tan granulomas in the upper portion of this lung in a patient with tuberculosis.
هذا نخر جبني أوسع، مع أورام حبيبية جبنية بنية متلاحمة في الجزء العلوي من هذه الرئة لدى مريض بالسل.

Gangrenous Necrosis

النخر الغنغريني

- Dry gangrene (gross appearance of two cases): atherosclerosis-induced dry gangrene is seen in the foot (left).
الغنغرينا الجافة (المظهر العياني لحالتين): تُرى غنغرينا جافة ناجمة عن تصلب الشرايين في القدم (يساراً).
- Wet gangrene (gross appearance of two cases and H&E): infected deep irregular ulcers are formed in the back of the foot (left) and the base of the second toe after auto-amputation (right).
الغنغرينا الرطبة (المظهر العياني لحالتين و H&E): تتشكل قرحات عميقة غير منتظمة ملتهبة في ظهر القدم (يساراً) وقاعدة الإصبع الثاني بعد البتر الذاتي (يميناً).
- Wet gangrene has a liquefactive component from superimposed infection in addition to the coagulative necrosis from loss of blood supply. This patient had diabetes mellitus with severe peripheral vascular disease.
تحتوي الغنغرينا الرطبة مكوناً تميّعاً من الخمج المضاف إضافة إلى النخر التخثري الناتج عن فقدان الإمداد الدموي. كان لدى هذا المريض داء سكري مع مرض وعائي محيطي شديد.
- Gangrenous necrosis involves the tissues of a body part. The inflammation seen here is extending beneath the skin of a toe to involve soft tissue (fat and connective tissue at the right) and bone (at the left).
يصيب النخر الغنغريني أنسجة جزء من الجسم. يمتد الالتهاب المرئي هنا تحت جلد إصبع القدم ليشمل النسيج الرخوة (الشحم والنسيج الضام إلى اليمين) والعظم (إلى اليسار).

Fat Necrosis

النخر الشحمي

- Cellular injury to the pancreatic acini leads to release of powerful enzymes which damage fat by the production of soaps, and these appear grossly as soft, chalky white areas.
تؤدي أذية خلايا غديبات البنكرياس إلى إطلاق أنزيمات قوية تتلف الشحم بإنتاج الصابون، وتظهر عيانياً كمناطق بيضاء طباشيرية لينة.
- Microscopically, fat necrosis adjacent to the pancreas is seen here. There are some remaining lipocytes at the left which are not necrotic (green star). The necrotic fat cells at the right have vague cellular outlines, have lost their peripheral nuclei, and their cytoplasm has become a pink amorphous mass of necrotic material (yellow star).
مجهرياً يُرى هنا نخر شحمي مجاور للبنكرياس. توجد بعض الخلايا الشحمية المتبقية إلى اليسار غير متنخرة (النجمة الخضراء). أما الخلايا الشحمية المتنخرة إلى اليمين فحدودها الخلوية غامضة وقد فقدت أنويتها المحيطية وأصبحت هيولها كتلة وردية غير متبلورة من المادة المتنخرة (النجمة الصفراء).
- Fat necrosis within the prior biopsy site on a lumpectomy specimen.
نخر شحمي ضمن موضع خزعة سابق في عينة استئصال كتلة (lumpectomy).

- Disruption of adipocytes in the early stage of fat necrosis shows fine vacuolization, diminished size and dropout of adipocytes. Mixed inflammatory cell infiltrate composed of lymphocytes, plasma cells.
يُظهر تمزق الخلايا الشحمية في المرحلة المبكرة من النخر الشحمي تفجّياً دقيقاً وصغر حجم وفقدان للخلايا الشحمية. ارتشاح التهابي مختلط من اللمفاويات والبلازميات.

Fibrinoid Necrosis

النخر الفيبريني

- Microscopic picture showing (intensely pink) fibrinoid necrosis (large blood vessel – right of image) in a case of vasculitis. H&E stain was used.
صورة مجهرية تُظهر نخرًا فيبرينياً (وردي بشدة) (وعاء دموي كبير – يمين الصورة) في حالة التهاب الأوعية. استُخدمت صبغة H&E.
- Polyarteritis nodosa showing fibrinoid necrosis of the vessel wall with intimal proliferation.
التهاب الشرايين العقدي (polyarteritis nodosa) يُظهر نخرًا فيبرينياً لجدار الوعاء مع تكاثر الطبقة الباطنة.

Apoptosis

الاستماتة

- This form of cell death is a regulated suicide program.
هذا الشكل من موت الخلية برنامج انتحار منظم.
- The dead cell is rapidly cleared before its contents have leaked out.
تُزال الخلية الميتة بسرعة قبل أن يتسرب محتواها.
- Cell death by this pathway does not elicit an inflammatory reaction in the host.
موت الخلية بهذا المسار لا يثير تفاعلاً التهابياً لدى المضيف.
- Types: physiologic and pathologic.
الأنواع: فسيولوجي ومرضي.

(Figure: healthy cell → injury to cell → genetic errors result from injury → cell attempts to repair errors → all errors repaired, or some errors remain → additional injury to cell → cell unable to repair errors → cell programs itself to die via apoptosis.)

- (شكل: خلية سليمة ← أذية للخلية ← أخطاء وراثية ناتجة عن الأذية ← تحاول الخلية إصلاح الأخطاء ← إصلاح كل الأخطاء، أو بقاء بعض الأخطاء ← أذية إضافية للخلية ← عجز الخلية عن إصلاح الأخطاء ← تبرمج الخلية نفسها على الموت عبر الاستماتة.)
- Morphologic appearance of apoptotic cells: apoptotic cells (some indicated by arrows) in colonic epithelium, with fragmented nuclei with condensed chromatin and shrunken cell bodies, some with pieces falling off.
المظهر الشكلي للخلايا المستماتة: خلايا مستماتة (بعضها مِشار إليه بأسهم) في الظهارة الكولونية، مع أنوية متشظية وصبغين مكثف وأجسام خلوية منكشمة، وبعضها تتساقط منه قطع.

Features of Necrosis and Apoptosis (Table 2.1)

ملامح النخر والاستماتة (الجدول 2.1)

Feature الملح	Necrosis النخر	Apoptosis الاستماتة
Cell size حجم الخلية	Enlarged (swelling) متضخم (تورم)	Reduced (shrinkage) منقوص (انكماش)

Feature الملح	Necrosis النخر	Apoptosis الاستماتة
Nucleus النواة	Pyknosis → karyorrhexis → karyolysis تكتّف ← تفتّت ← انحلال	Fragmentation into nucleosome-sized fragments تشطّ إلى شظايا بحجم النوكليوسومات
Plasma membrane الغشاء الخلوي	Disrupted ممزق	Intact; altered structure, especially orientation of lipids سليم؛ بنية متبدلة، خاصة اتجاه الشحوم
Cellular contents المحتويات الخلوية	Enzymatic digestion; may leak out of cell هضم أنزيمي؛ قد تتسرب خارج الخلية	Intact; may be released in apoptotic bodies سليمة؛ قد تُطلق في أجسام استماتية
Adjacent inflammation الالتهاب المجاور	Frequent متكرر	No لا يوجد
Physiologic or pathologic role الدور الفيزيولوجي أو المرضي	Invariably pathologic (culmination of irreversible cell injury) مرضي دائماً (ذروة الأذية الخلوية غير العكوسة)	Often physiologic means of eliminating unwanted cells; may be pathologic after some forms of cell injury, especially DNA and protein damage غالباً وسيلة فيزيولوجية للتخلص من الخلايا غير المرغوبة؛ وقد تكون مرضية بعد بعض أشكال أذية الخلية، خاصة تلف الـ DNA والبروتين

3. CELLULAR ADAPTATIONS TO STRESS | التكيفات الخلوية للإجهاد

Cellular Adaptations to Stress

التكيفات الخلوية للإجهاد

- Adaptations are reversible changes in the number, size, phenotype, metabolic activity, or functions of cells in response to changes in their environment.
التكيفات تغيرات عكوسة في عدد الخلايا أو حجمها أو نمطها الظاهري أو نشاطها الاستقلابي أو وظائفها استجابةً لتغيرات بيئتها.
- I. Physiologic adaptations.
- II. Pathologic adaptations.

I. التكيفات الفيزيولوجية.

II. التكيفات المرضية.

Hypertrophy

الضخامة (فرط التنمّي)

- Hypertrophy is an increase in the size of cells resulting in an increase in the size of the organ.
الضخامة زيادة في حجم الخلايا تؤدي إلى زيادة حجم العضو.
- In pure hypertrophy there are no new cells, just bigger cells containing increased amounts of structural proteins and organelles.
في الضخامة الصرفة لا توجد خلايا جديدة، بل خلايا أكبر تحتوي كميات متزايدة من البروتينات البنيوية والعضيات.
- It can be physiological or pathological.

يمكن أن تكون فيزيولوجية أو مرضية.

- Uterus: on the left is a normal uterus showing the normal mass of smooth muscle in its wall. On the right is a uterus from a pregnant woman, in which the striking increase in mass of smooth muscle is evident. At the cellular level this is due to both hyperplasia and hypertrophy of uterine smooth muscle.
الرحم: على اليسار رحم طبيعي يُظهر الكتلة الطبيعية للعضلات الملساء في جداره. وعلى اليمين رحم من امرأة حامل تظهر فيه الزيادة اللافتة في كتلة العضلات الملساء. وعلى المستوى الخلوي يعود ذلك إلى فرط التنسج والضخامة معاً في العضلات الملساء الرحمية.

- Left: small spindle-shaped uterine smooth muscle cells from a normal uterus. Right: large, plump hypertrophied smooth muscle cells from a gravid uterus (same magnification).
يساراً: خلايا عضلية ملساء رحمية صغيرة مغزلية الشكل من رحم طبيعي. يميناً: خلايا عضلية ملساء متضخمة كبيرة ممثلة من رحم حامل (التكبير نفسه).

- Marked thickening of the left ventricle in a patient with systemic hypertension. Note the increase in the size of myocardial fibers with no increase in number.
سماعة واضحة في البطين الأيسر لدى مريض بارتفاع ضغط الدم الجهازى. لاحظ زيادة حجم الألياف العضلية القلبية دون زيادة في العدد.

- Normal myocardium (left) is compared here to hypertrophied myocardium (right). The muscle fibers are thicker and the nuclei are larger and darker in the hypertrophied myocardium.
تُقارن هنا عضلة القلب الطبيعية (يساراً) بعضلة القلب المتضخمة (يميناً). الألياف العضلية أسمك والأنوية أكبر وأعمق في عضلة القلب المتضخمة.

Hyperplasia

فرط التنسج (التكاثر)

- Hyperplasia is an increase in the number of cells; it takes place if the tissue contains cell populations capable of replication.
فرط التنسج زيادة في عدد الخلايا؛ ويحدث إذا كان النسيج يحتوي مجموعات خلوية قادرة على التضاعف.
- It may occur concurrently with hypertrophy and often in response to the same stimuli.
قد يحدث بالتزامن مع الضخامة وغالباً استجابةً للمنبهات نفسها.
- Hyperplasia can be physiologic or pathologic.
يمكن أن يكون فرط التنسج فیزیولوجياً أو مرضياً.
- The prominent folds of endometrium in this uterus are an example of hyperplasia. Cells forming both the endometrial glands and the stroma have increased in number.
الطيات البارزة للبطانة الرحمية في هذا الرحم مثال على فرط التنسج. زاد عدد الخلايا المكوّنة لكل من الغدد البطانية الرحمية والمدمعة (السدی).
- Benign prostatic hyperplasia (also known as nodular hyperplasia) causing obstructive urinary symptoms. The hyperplastic prostatic tissue is projecting into the bladder at the neck region.
فرط تنسج الموثة الحميد (البروستات) الحميد (ويُعرف أيضاً بفرط التنسج العقدي) المسبب لأعراض بولية انسدادية. ينتأ النسيج الموثي مفرط التنسج داخل المثانة عند منطقة العنق.
- Benign prostatic hyperplasia (microscopic): well-circumscribed glandular proliferation with variable-sized glands with focal cystic dilatation and corpora amylacea; benign prostatic glands with luminal infolding, lined by an inner layer of cuboidal to columnar secretory cells, with pale cytoplasm and regular nuclei.
فرط تنسج الموثة الحميد (مجهرياً): تكاثر غدي محدّد جيداً مع غدد متباينة الأحجام وتوسع كيسي بؤري وأجسام نشوانية (corpora amylacea)؛ غدد موثية حميدة بانطواء في اللمعة، مبطنة بطبقة داخلية من خلايا إفرازية مكعبة إلى عمودية، ذات هيولى شاحبة وأنوية منتظمة.

Atrophy

الضمور

- Shrinkage in the size of the cell by the loss of cell substance is known as atrophy.
يُعرف تقلص حجم الخلية بفقدان مادتها بالضمور.
- When a sufficient number of cells are involved, the entire tissue or organ diminishes in size, becoming atrophic.
عندما يصاب عدد كافٍ من الخلايا يصغر النسيج أو العضو كله ويصبح ضامراً.
- Muscle atrophy is the deterioration of muscle tissue due to extended periods of minimal use. In other words, muscles begin to waste away if they are not exercised consistently.
ضمور العضلات هو تدهور النسيج العضلي بسبب فترات طويلة من قلة الاستخدام. وبعبارة أخرى تبدأ العضلات بالتلاشي إذا لم تُمارَس باستمرار.

Atrophy as Seen in the Brain

الضمور كما يُرى في الدماغ

- A – Normal brain of a young adult.
دماغ طبيعي لشاب بالغ - A
- B – Atrophy of the brain in an 82-year-old man with atherosclerotic disease.
ضمور الدماغ عند رجل عمره 82 عاماً مصاب بداء عصيدي - B

- Atrophy of the brain is due to aging and reduced blood supply. Note that loss of brain substance narrows the gyri and widens the sulci.
ضمور الدماغ ناجم عن الشيخوخة ونقص التروية الدموية. لاحظ أن فقدان مادة الدماغ يضيق التلافيف ويوسع الأثلام.

(Figure: photograph of two brains, A normal and B atrophic.)

(الشكل: صورة فوتوغرافية لدماغين، A طبيعي و B ضمور.)

Metaplasia

الحؤول (الاستحالة)

- Metaplasia is a reversible change in which one adult cell type is replaced by another adult cell type, usually in response to chronic stress or irritation, such as exposure to smoke or stomach acid.
الحؤول تغير عكوس يُستبدل فيه نمط خلوي بالغ بنمط خلوي بالغ آخر، عادةً استجابةً لإجهاد أو تخريش مزمن، مثل التعرض للدخان أو لحمض المعدة.
- While adaptive and reversible if the stressor is removed, persistent metaplasia can become dysplastic, a precancerous condition that, if left untreated, can progress to cancer.
وهو تكيفي وعكوس إذا أُزيل العامل المجهّد، لكن الحؤول المستمر يمكن أن يصبح خلل تنسج (dysplasia)، وهي حالة سابقة للسرطان قد تتطور إلى سرطان إن لم تُعالج.
- Metaplasia of normal columnar (left) to squamous epithelium (right) in a bronchus, shown schematically (above) and histologically (below): mature squamous metaplasia.
حؤول الظهارة العمودية الطبيعية (يساراً) إلى ظهارة حرشفية (يميناً) في قصبة، موضح تخطيطياً (أعلى) ونسجياً (أسفل): حؤول حرشفي ناضج.
- Colposcopic appearance of the transformation zone characterized by whitish and rather translucent metaplastic epithelium: stratified squamous epithelium replacing pre-existing mucin-producing columnar epithelium (cervix metaplasia, squamous metaplasia).
المظهر بالتنظير المهبطي لمنطقة التحول المتميزة بظهارة حائلة بيضاء وشفافة نوعاً ما: ظهارة حرشفية طبقية تحل محل ظهارة عمودية منتجة للمخاطين كانت موجودة سابقاً (حؤول عنق الرحم، حؤول حرشفي).
- The opening of an endocervical gland through metaplastic squamous epithelium can be identified.
يمكن تحديد فتحة غدة باطن العنق عبر الظهارة الحرشفية الحائلة.

4. INTRACELLULAR ACCUMULATIONS AND PIGMENTS | التراكومات داخل الخلوية والأصبغة

Intracellular Accumulations

التراكومات داخل الخلوية

- Cells may accumulate abnormal amounts of various substances; these may be harmless or associated with injury.
قد تراكمت الخلايا كميات غير طبيعية من مواد مختلفة؛ وقد تكون غير ضارة أو مرتبطة بأذية.
- The locations of these substances are either cytoplasmic within organelles (typically lysosomes), or in the nucleus.
تقع هذه المواد إما في الهيولى ضمن العضيات (عادةً الجسيمات الحالة) أو في النواة.

Fatty Change (Steatosis)

التغير الدهني (التشمع)

- Severe fatty change in the liver: abnormal accumulation of triglycerides within parenchymal cells.
تغير دهني شديد في الكبد: تراكم غير طبيعي للشحوم الثلاثية داخل الخلايا الحشوية (البرانشيمية).
- In the liver, mild fatty change shows no gross changes; with progressive accumulation, the organ enlarges and becomes increasingly yellow, soft and greasy to touch.
في الكبد لا يُظهر التغير الدهني الخفيف تغيرات عيانية؛ ومع التراكم المتزايد يكبر العضو ويصبح أصفر بشكل متزايد ولين وملمس دهني.
- In the early stages: small fat vacuoles around the nucleus. With progression these coalesce into a large clear space that displaces the nucleus to the periphery (macrovesicular steatosis).
في المراحل المبكرة: فجوات دهنية صغيرة حول النواة. ومع التقدم تندمج في حيز كبير صافٍ يزحج النواة إلى المحيط (تشحم كبير الحويصلات).
- Diffuse steatosis on the right side of the image, compared to relatively benign liver parenchyma on the left.
تشحم منتشر في الجانب الأيمن من الصورة مقارنةً بنسيج كبدي حميد نسبياً على اليسار.

Pigments

الأصبغة

- Pigments are colored substances.
الأصبغة مواد ملونة.
- Exogenous, coming from outside the body, or endogenous, synthesized within the body itself.
خارجية المنشأ تأتي من خارج الجسم، أو داخلية المنشأ تُصنَّع داخل الجسم نفسه.

Lipofuscin

اللييوفوسين

- It is an insoluble brownish-yellow granular intracellular material representing a complex of protein and lipid.
مادة داخل خلوية حبيبية صفراء-بنية غير قابلة للانحلال تمثل معقداً من البروتين والدهن.
- Lipofuscin granules in cardiac myocytes: brownish-yellow granular intracellular material (deposits indicated by arrows).
حبيبات اللييوفوسين في الخلايا العضلية القلبية: مادة حبيبية صفراء-بنية داخل الخلايا (الرواسب المشار إليها بأسهم).

- Lipofuscin pigment in the cytoplasm of hepatocytes, H&E stain.

صبغ الليوفوسين في هيولى الخلايا الكبدية، صبغة H&E.

Bilirubin

البيليروبين

- This is a normal major pigment of bile.
هو الصبغ الرئيسي الطبيعي للصفراء.
- It is derived from Hb (but, unlike hemosiderin, contains no iron).
ينشأ من الهيموغلوبين (لكنه بخلاف الهيموسيديرين لا يحتوي الحديد).
- Jaundice results from excess bilirubin pigment that is distributed throughout all tissues and body fluids.
ينتج اليرقان عن فرط صبغ البيليروبين المنتشر في جميع الأنسجة وسوائل الجسم.
- Bilirubin accumulation in skin and sclera.
تراكم البيليروبين في الجلد والصلبة.
- The yellow-green globular material seen within small bile ductules in the liver is bilirubin pigment. This is hepatic cholestasis. A problem with excretion of bile, or an obstruction to flow of bile, could cause this appearance. This patient would exhibit jaundice.

المادة الكروية الصفراء-الخضراء المرئية ضمن القنّيات الصفراوية الصغيرة في الكبد هي صبغ البيليروبين. وهذا ركود صفراوي كبدي. قد تسبب مشكلة في إفراغ الصفراء أو انسداد في جريانها هذا المظهر. سيظهر على هذا المريض يرقان.

Hemosiderin

الهيموسيديرين

- This iron-containing pigment consists of aggregates of ferritin.
هذا الصبغ الحاوي على الحديد يتألف من تجمعات من الفيريتين.
- It appears in tissues as golden-brown amorphous aggregates.
يظهر في الأنسجة على شكل تجمعات غير متبلورة بنية ذهبية.
- Identified by its staining reaction (blue color) with Prussian blue dye.
يُعرّف بتفاعله الصبغي (لون أزرق) مع صبغة أزرق بروسيا.

Hemosiderosis ((Hemosiderosis) داء الصبغ الدموي الموضعي

- Defined by accumulation of hemosiderin, primarily within tissue macrophages.
يُعرّف بتراكم الهيموسيديرين، أساساً ضمن البلاعم النسيجية.
- Not associated with tissue or organ damage.
لا يرتبط بتلف الأنسجة أو الأعضاء.

Hemochromatosis ((Hemochromatosis) داء ترسب الأصبغة الدموية

- A more extensive accumulation of hemosiderin, often within parenchymal cells.
تراكم أوسع للهيموسيديرين، غالباً ضمن الخلايا الحشوية.
- Associated with tissue damage, scarring, and organ dysfunction.
يرتبط بتلف الأنسجة والتندب وخلل وظيفة الأعضاء.
- Hemosiderin granules: iron deposits shown by a special staining process called the Prussian blue reaction.
حبّبات الهيموسيديرين: رواسب الحديد تظهر بعملية صبغ خاصة تسمى تفاعل أزرق بروسيا.

- These renal tubules contain large amounts of hemosiderin, as demonstrated by the Prussian blue iron stain. This patient had chronic hematuria.

تحتوي هذه الأنابيب الكلوية كميات كبيرة من الهيموسيديرين كما يظهر بصبغة الحديد أزرق بروسيا. كان لدى هذا المريض بيلة دموية مزمنة.

- Hemosiderin, liver, iron stain.

الهيموسيديرين، الكبد، صبغة الحديد.

5. PATHOLOGIC CALCIFICATION | التكلس المرضي

Pathologic Calcification

التكلس المرضي

- Pathologic calcification is a common process in a wide variety of disease states.
التكلس المرضي عملية شائعة في مجموعة واسعة من الحالات المرضية.
- It implies the abnormal deposition of calcium salts.
ويعني الترسيب غير الطبيعي لأملح الكالسيوم.
- Dystrophic calcification: when the deposition occurs in dead or dying tissues.
التكلس الحثلي (الاستحالي): عندما يحدث الترسيب في أنسجة ميتة أو آيلة للموت.
- Metastatic calcification: the deposition of calcium salts in normal tissues.
التكلس النقيلي (الانتقالي): ترسيب أملاح الكالسيوم في أنسجة طبيعية.

Dystrophic Calcification

التكلس الحثلي (الاستحالي)

Dystrophic calcification is encountered in (يصادف التكلس الحثلي في)

- Areas of necrosis (of any type, such as coagulative, caseous, etc.).
مناطق النخر (من أي نوع، مثل التخثري والجبني وغيرها).
- Advanced atherosclerosis (in the aorta and coronaries).
تصلب الشرايين المتقدم (في الأبهر والإكليليتين).
- Aging or damaged heart valves, resulting in severely impaired valve motion.
الصمامات القلبية الهرمة أو التالفة مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركتها.
- Dystrophic calcification of the aortic valves is an important cause of aortic stenosis in the elderly.
التكلس الحثلي للصمامات الأبهرية سبب مهم لتضيق الأبهر عند المسنين.
- A view looking down onto the unopened aortic valve in a heart with calcific aortic stenosis. The semilunar cusps are thickened and fibrotic. Behind each cusp are large, irregular masses of dystrophic calcification that will prevent normal opening of the cusps.
منظر من الأعلى للصمام الأبهر غير المفتوح في قلب مصاب بتضيق أبهر تكلسي. الشرفات الهلالية سميكة وليفية. خلف كل شرفة كتل كبيرة غير منتظمة من التكلس الحثلي ستمنع الانفتاح الطبيعي للشرفات.

Metastatic Calcification

التكلس النقيلي (الانتقالي)

- Metastatic calcification can occur widely throughout the body but principally affects the interstitial tissues of the vessels, kidneys, lungs, and gastric mucosa.
يمكن أن يحدث التكلس النقيلي على نطاق واسع في أنحاء الجسم لكنه يصيب بشكل رئيسي الأنسجة الخلالية للأوعية والكليتين والرئتين والمخاطية المعدية.
- Histopathology of pulmonary metastatic calcification in a patient with CRF (chronic renal failure). Note that the calcified lesions (arrows) assume various shapes and are primarily located in the thickened fibroproliferative interstitium of the lungs.
التشريح المرضي النسيجي للتكلس النقيلي الرئوي لدى مريض بقصور كلوي مزمن. لاحظ أن الآفات المتكلسة (الأسهم) تتخذ أشكالاً متنوعة وتقع بشكل رئيسي في الخلالي الليفي التكاثري السميكة للرئتين.